三、计算题（6 分）

某公司贷款 6000 万元，年利率为 6%，按季度计息。有两种还款方式可选择：（1）“等本金还款”分 12 个季度还清；（2）“等额还款”分 12 个季度还清。请问哪一种方式支付利息的总和（各期支付利息直接求和）较少？二者相差多少？

四、阅读下面材料，回答材料后面的问题（34 分）

朝阳区常营乡保障性住房项目

一、背景

提到“保障性住房”，可能不少人最先想到的是只有年收入低于 3 万元家庭才能申请购买的“经济适用房”。事实上，从 2007 年以来，我国保障性住房的结构已经发生了巨大的变化，保障性住房的规模也在日益扩大。

表 1 北京市近年来保障性住房建设计划（单位：万平米）

	2005 年	2006 年	2007 年	2008 年	2009 年
保障性住房计划建设面积	**300**	**200**	**530**	**800**	**850**
其中：廉租房			30	50	约 50
经济适用房	300	200	200	300	约 100
“两限”房			300	450	约 400
公共租赁房					约 300
当年新建商品房销售面积	**2823**	**2205**	**1731**	**970**	

在深圳、上海、北京这样的大城市，买房难已经不只是低收入家庭所面临的问题，中等收入和中高收入群体也经常难以承受高企的房价。从某种意义上讲，住房保障的主要矛盾已经从“向低收入家庭提供住房”转变为“协助中等收入家庭购买住房”。“两限房”和“公共租赁房”等新兴的概念，正是应对这一现实需求而出现。

二、常营保障性住房项目概况

从 2007 年开始，为响应中央 “增加中低价位、中小套型住房供给”的号召，北京市国土资源局和北京市建设委员会在土地交易市场通过公开招标方式大量出让“限价房”项目土地使用权。所谓“限价房”（或称“两限房”）就是限制销售对象和销售价格的保障性住房。一般来说，限价房项目销售价格上限为周边商品房价格的 70%-85%，但只有经过各区县住房保障办公室审批合格的本市居民才有资格购买这类限价住房。

“北京市朝阳区常营乡居住及公共服务设施等用地 A 组团”就是这样的限价房项目用地之一。该宗地位于朝阳区常营乡，东至辛庄路，西至双桥东路，南至朝阳北路，北至幺家店路。规划经济技术指标如下表。

表 2 朝阳区常营乡保障性住房项目用地经济技术指标

招标编号	计划建设房屋面积 (平方米)	销售限价(元/平方米)	土地状态
京土整储招（朝）[2007] 027 号	391,357	5,900	六通

房地产开发商可以通过投标方式竞购这块土地，中标后启动建设工程，并在工程项目达到销售条件后按照 5900 元/平米的价格将房屋出售（或预售）给有资格的购房者。为了简化后文的分析，我们假定房地产开发商的现金流如下表所示。

表 3 中标开发商的现金流情况

现金流项目	发生时点	方向	现金流数额（计算方法）
土地款	2007 年 8 月	流出	等于投标报价
前期工程款	2007 年 8 月	流出	总工程款的 30%
工程进度款（1）	2008 年 8 月	流出	总工程款的 30%
工程进度款（2）	2009 年 8 月	流出	总工程款的 30%
工程款尾款	2010 年 8 月	流出	总工程款的 10%
2008 年售房净收入	2008 年 8 月	流入	2008 年销售面积 * 5900 元/平米 * 95%
2009 年售房净收入	2009 年 8 月	流入	2009 年销售面积 * 5900 元/平米 * 95%
2010 年售房净收入	2010 年 8 月	流入	2010 年销售面积 * 5900 元/平米 * 95%
2011 年售房净收入	2011 年 8 月	流入	2011 年销售面积 * 5900 元/平米 * 95%
2012 年售房净收入	2012 年 8 月	流入	2012 年销售面积 * 5900 元/平米 * 95%

建设工程在 2007 年 8 月开工。次年 8 月，工程将达到销售条件，开发商立即展开销售（期房预售）。2010 年 8 月，建设工程将全部竣工。这时已销售（预售）房屋将交付给购房人，尚未销售的房屋将作为“现房”继续销售，预计到 2012 年全部房屋可售罄。

三、土地招投标

（一）招标和评标程序

2007 年 6 月 29 日，北京市国土资源局和北京市建设委员会发布《北京市朝阳区常营乡居住及公共服务设施等用地 A 组团----国有土地使用权出让招标公告》，正式启动招标程序。投标时间为 2007 年 8 月 2 日上午 9：00 至 10：00，投标保证金为 1.2 亿人民币，投标截止后当即开标。

评标规则为：投标报价低于“招标底价”或高于专家组确定的“最高报价”的标书均为废标，在剩下的有效标书中，选择投标报价最高者中标。

经北京市国土资源局等单位审批，“招标底价”确定为 7.91 亿元人民币。而专家组采用如下方法确定“最高报价”：即以“最高报价”为投标报价时，选用表 4 的参数进行工程经济评价（项目现金流及其计算方法参照表 3），项目净现值为 0。

表 4 专家组计算最高报价时设定的参数

参数	取值
基准收益率	5%
总工程款	7 亿元人民币
2008 年销售面积	200,000 平方米
2009 年销售面积	100,000 平方米
2010 年销售面积	50,000 平方米
2011 年销售面积	25,000 平方米
2012 年销售面积	16,357 平方米

（二）开发商投标

2007 年 8 月 2 日，共有 8 家合格的房地产开发商（或联合体）进行投标，各投标人投标报价如表 5 所示。

表 5 开发商投标情况

投标单位	投标报价
北京住总房地产开发有限公司与北京金第房地产开发有限公司联合体	9.2 亿元
北京北辰实业股份有限公司	11.5 亿元
北京市华远地产股份有限公司	11.0 亿元
北京合生北方房地产开发有限公司	11.1 亿元
北京城市开发集团有限责任公司和北京宝晟住房股份有限公司联合体	8.1 亿元
北京万通先锋置业股份有限公司和中国建筑一局(集团)有限公司联合体	14.5 亿元
广州富力地产股份有限公司	11.0 亿元
北京万科企业有限公司	10.2 亿元

四、中标单位风险分析

中标单位进行了风险分析，基准收益率为 7%，所选参数如表 6 所示。

表 6 中标单位风险分析参数

参数	最坏情况	较坏情况	较好情况	最好情况
发生概率	20%	30%	30%	20%
总工程款	8 亿元	7.5 亿元	7.5 亿元	7 亿元
2008 年销售面积	100,000 平方米	100,000 平方米	150,000 平方米	200,000 平方米
2009 年销售面积	100,000 平方米	100,000 平方米	150,000 平方米	100,000 平方米
2010 年销售面积	100,000 平方米	100,000 平方米	50,000 平方米	50,000 平方米
2011 年销售面积	75,000 平方米	75,000 平方米	25,000 平方米	25,000 平方米
2012 年销售面积	16,357 平方米	16,357 平方米	16,357 平方米	16,357 平方米

五、盘中变局：是否预留部分公共租赁房

（一）公共租赁房的背景

在我国城市推广“公共租赁房”的思路在2009年初被提出，并受到广泛重视。“公共租赁房”用于解决中等收入家庭住房问题，房租略低于市场价，房租收入能得到保证，具有一定的市场运作前景。住房和城乡建设部有关专家表示，以“售”为主的住房保障体制代价太大，通过探索公共租赁房等方式，将住房保障政策向香港“公屋模式”靠拢，不失是个好途径。

2009年5月5日，北京市长郭金龙在保障性安居工程工作会议上强调，今年首都应加大公共租赁用房的建设力度，促进住房租赁市场的快速发展。这位市长在北京市建委调研时，对于公共租赁房寄予厚望。据一位参加座谈会的人士介绍，郭金龙等北京市领导认为，需要推出针对外地高端人才、城市“夹心层”的公共租赁房，才能对首都吸引优秀人才起到保障作用。

为此，北京市拟以三种方式推出第一批公共租赁房：（1）中央和市级机关建设一部分；（2）鼓励开发企业在建设商品房时留一部分用于出租；（3）收购一部分二手房用于出租。同时，有消息称北京市住房保障办公室（下文简称“住保办”）正在同银监会协商，争取以发住房债券的方式来解决保障性住房建设的资金问题。而最有可能成为住房债券发行产品的就是公共租赁房。

（二）常营项目预留公共租赁房的经济评价

2009年6月，北京市“住保办”和常营项目的中标单位进行了联系磋商，商讨在该项目中预留一部分公共租赁房的事宜。

经过初步沟通，中标单位有意向考虑预留32套一居室、308套两居室和160套三居室共计43,052平方米房屋作为公共租赁房。这部分房屋不再进行销售，而是在2010年8月竣工后直接出租给合格的家庭（永续经营）。预计常营公共租赁房出租净收入为27元/平米/月，空置率为10%（即只有90%的面积被出租）。

问题：

（1）用移动平均法（n=3）预测2010年北京市保障性住房计划建设面积。

（2）计算常营项目招标时专家组确定的“最高报价”，并指出哪家单位（或联合体）最终中标。

（3）万通先锋董事长冯仑被专家组质问“你们算出来的IRR是多少，IRR的含义是什么？”，假设你是冯仑的董事长秘书，请回答专家组的问题。（计算IRR时用专家组估算“最高报价”时的参数）

（4）综合运用工程经济学知识，从经济评价角度，分别分析中标单位在“最好情况”下和“最坏情况”下应当继续按原计划销售，还是接受“住保办”建议预留公共租赁房（如果需要用到基准收益率，可仍选用7%）。

（5）站在北京市“住保办”立场上，分析如果在 2010 年 8 月以 5900 元/平米价格从中标单位直接收购 43,052 平米住房（已竣工交付的现房），作为公共租赁房出租给“夹心层”居民，那么融资成本（利率）应低于多少，这项举措才能在财务上可行？